Задания на курсовое проектирование по дисциплине базы данных

2026

ГУАП

Оглавление

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 3
ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 11
1. Компьютерный магазин 11
2. Гостиница 12
3. Кинотеатр 14
4. Почта 15
5. Школа 16
6. Ателье. Оформление заказов 17
7. Аптечный склад 18
8. Туристическая фирма 19
9. Обслуживание рейсов в аэропорту 21
10. Курсы иностранных языков 22
11. Интернет–магазин по продаже билетов на концерты музыкальных групп 23
12. Издательство 25
13. Автосалон 26
14. Служба безопасности банка. 27
15. Поликлиника. Прививки 29
16. Социальная сеть. 30
17. ГИБДД 31
18. Библиотека 32
19. Занятость актеров театра 34
20. Рекламная компания на телевидении 36
21. Ювелирная мастерская 37
22. Кондитерская фабрика 39
23. Агентство по продажи недвижимости 40
24. Мебельная фабрика 41
25. Организация спортивного мероприятия 43
26. Информационная система туристического клуба 44
27. Информационная система фотоцентра 46
28. Информационная система железнодорожной пассажирской станции 48
29. Информационная система аэропорта 50
30. Информационная система торговой организации 52

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

1. Цель курсового проектирования заключается в разработке полноценной информационной системы с базой данных.
2. Исходные данные для создания БД берутся из описания предметной области путем ее анализа. *(По согласованию с преподавателем можно выполнить другой проект или выбрать индивидуальный вариант не из перечня).*
3. Базу данных можно создавать в PostgreSQL, MySQL, Microsoft SQL Server *(любой другой вариант обсуждается индивидуально с преподавателем; SQLite и Access использовать нельзя)*.
4. **Порядок выполнения работы:**
   1. Анализ предметной области.
   2. Анализ сущностей и связей между ними (на базе ER–диаграмм). Составление предварительной схемы данных.
   3. Нормализация отношений в предварительной схеме данных (приведение отношений к третьей нормальной форме).
   4. Составление требуемых запросов к базе данных (на языке SQL).
   5. Анализ разрешений и запретов на операции с табличными данными для различных пользователей.
   6. Проектирование пользовательского интерфейса: разработка хранимых процедур, функций и триггеров, интерфейса информационной системы.
   7. Обработка и визуализация данных средствами выбранного языка программирования.

Этапы выполнения курсовой работы

1. **Анализ предметной области**

Целью этапа является подробное описание информационных процессов, сопровождающих основную деятельность предприятия, указанного в задании. Разработке подлежат следующие вопросы:

– выделение множества объектов (сущностей) сведения, о которых должны храниться в базе данных; для каждой сущности определить

множество атрибутов (характеристик, задающих ее описание);

– для каждого атрибута указать его тип (текстовый, числовой и т.д.), указать, обязательно ли задавать его значения, сформулировать условия, ограничивающие область допустимых значений (условия целостности на уровне атрибутов);

– для всех рассматриваемых атрибутов описать источники информации, каждый из которых можно считать документом, формируемым либо работниками предприятия (товарная накладная, квитанция, договор и т.п.), либо вне его (справочные таблицы, перечень товаров, прейскурант цен и т.п.);

– описание пользователей информационной системы и их действий с информацией на рабочих местах.

2. Анализ сущностей и связей между ними

На этом этапе выполняются следующие действия:

– для выделенных ранее сущностей задаются ключевые поля (там, где это целесообразно, ввести «суррогатные» ключевые поля);

– для каждой пары связанных сущностей анализируются характеристики связи, и делается соответствующее преобразование ER–диаграмм;

– полученные ER–диаграммы объединяются в предварительную схему данных, из которой удаляются избыточные промежуточные сущности.

3. Нормализация отношений в предварительной схеме данных

На этом этапе все отношения (соответствующие сущностям) в предварительной схеме данных должны быть приведены к третьей нормальной форме. Для хранения всех входных и выходных документов должны быть введены соответствующие таблицы и заданы их связи с остальными таблицами. Также необходимо добавить в этот раздел теоретический материал про нормализацию. В приложении или в данном разделе необходимо предоставить скриншоты всех заполненных таблиц.

4. **Составление требуемых запросов к базе данных (на языке SQL).**

Для всех указанных в задании запросов составить соответствующие инструкции на языке SQL (*не забыть про собственные сложные запросы*). При этом в пояснительной записке в данном разделе должно быть представлено:

- текстовое описание (формулировка) запроса,
- краткое описание, каким образом запрос реализован,
- код этого запроса,
- скриншот с результатом выполнения запроса. Код запросов в приложения не выносится, остаётся в данном разделе.

5. **Анализ разрешений и запретов на операции с табличными данными для различных пользователей**

Исходя из того, что для записей каждой таблицы допустимы 4 операции (*просмотр, добавление, удаление и обновление*), требуется описать для каждого пользователя, какие из допустимых операций с таблицами ему разрешены. Множество разрешений нужно согласовать с должностными обязанностями пользователя на предприятии. На этом этапе можно разработать UML–диаграммы с описанием ролевых функций или просто описать эти функции текстом.

Пользователей, указанных в варианте, можно изменять, но должно оставаться минимум 3 пользователя.

6. **Обработка и визуализация данных**

Выполнить обработку данных и визуализировать результаты инструментами языка программирования Python *(можно использовать другой язык)*. **Минимум 3 графика различного** типа (столбчатая диаграмма, круговая диаграмма и т.д.). Графики необходимо придумать таким образом, чтобы можно было извлечь полезную информацию из результата. Описать, каким пользователям может быть полезен ваш график (экономисту, директору). Сделать качественные выводы по полученному графику (написать, какой результат из

этого графика следует).

7 Проектирование пользовательского интерфейса

Необходимо выполнить следующее:

7.1. реализовать все запросы через вызовы хранимых процедур или функций, при этом для процедур с входными параметрами предусмотреть ветку с сообщением о неверно вводимых данных. В отчете обязательно предоставить скриншоты с различными входными параметрами.

7.2 разработать необходимые триггеры для работы пользователей с таблицами базы данных. Например:

- Триггеры для проверки допустимости вводимых значений для каждой таблицы;
- Триггеры для проверки ссылочной целостности данных;
- Триггеры на автоматическое обновление или добавление данных и др.

Минимум 5 различных триггеров (не однотипных).

7.3 разработать пользовательской интерфейс в любой удобной среде, *например, можно через PyQt*. Код для создания интерфейса вынести в приложение.

Минимальные требования к интерфейсу:

- Интерфейс должен позволять просмотреть все таблицы в БД.

- Интерфейс должен позволять выполнить все процедуры и просмотреть результат выполнения этих процедур.

- Минимум 3 процедуры должны иметь входные параметры, которые вводит или выбирает пользователь.

- Необходимо предусмотреть сообщения об ошибках, которые могут возникнуть в процессе использования системы (неверный формат вводимых данных, сообщение о том, что пользователь не ввёл данные и т.д.)

- Интерфейс должен быть понятным *(например, если у вас необходимо вводить дату в формате YYYY-MM-DD, а YYYY.MM.DD не сработает, должны быть подсказки о том, какой формат ввода данных необходим),*

- Визуализация данных (графики из пункта 6).

Дополнительный функционал, который можно реализовать:

- Редактирование данных в таблицах, добавление, удаление записей в таблицах.

- Авторизация (разделение функционала в зависимости от роли пользователей).

- Любой дополнительный функционал на ваш выбор.

В пояснительной записке необходимо предоставить скриншоты с результатами и подробное описание функционала системы с различными примерами.

Состав пояснительной записки

1. Титульный лист
2. Содержание
3. Введение
4. Системный анализ предметной области
   – описание предметной области;
   – описание входных документов для заполнения БД;
   – определение пользователей;
   – определение запросов;
   – определение выходных документов.
5. Анализ сущностей и связей между ними: ER–диаграмма
6. Нормализация отношений: схема БД
7. Запросы
8. Хранимые процедуры
9. Триггеры
10. Результаты администрирования БД по доступу к информации

пользователей с разными правами доступа

11. Визуализация данных
12. Реализация интерфейса
13. Заключение
14. Список использованных источников (не менее 20 позиций)

Правила оценивания курсовой работы.

1. Правила форматирования документа:

Текст пояснительной записки следует набирать

- шрифтом Times New Roman 12,
- межстрочный интервал 1,5,
- абзацный отступ 1,25,
- выравнивание – по ширине.

В тесте пояснительной записки должны быть ссылки на каждый рисунок. Каждый рисунок имеет подрисуночную подпись. Также на все рисунки необходимо ссылаться в тексте пояснительной записки (На рисунке 1 продемонстрировано и т.д.) В тексте работы также необходимо использовать ссылка на источники из списка использованных источников, при этом ссылка на источник указывается в квадратных скобках [1], нумерация источников по порядку).

Пример оформления записки по курсовому проектирования находится на сайте URL: https://guap.ru/regdocs/docs/uch

Там же можно найти правильный титульный лист. Будьте внимательны при его оформлении. *(Титульный лист также выложен в материалах к курсу в ЛК)*

2. При написании пояснительной записки обязательными элементами являются введение, содержание, основная часть (*может состоять из разного количества разделов*, *как правило не менее 3*), заключение и список использованных источников. Придерживайтесь структуры, которая указана в примере оформления курсовой работы.

Во введении следует написать о выборе программных средств разработки БД (какая СУБД выбрана и почему), обязательно используйте ссылки на источники – после текста в квадратных скобках [1]. Ссылки нумеруются по ходу появления в тексте, то есть у вас не может быть во введении источника [42]. Также во введении описать правила проектирования: инфологическая модель>логическая модель>физическая модель. Писать о важности проектирования в современном мире не следует.

В заключении подробно напишите о том, что сделано при выполнении

курсовой работы. Не пишите общих слов. Можно также написать перспективы развития созданной ИС. **По объему заключение не может быть менее одной страницы.**

Каждый раздел пояснительной записки начинайте с новой страницы. Подразделы отделяют друг от друга только пустой строкой.

Пояснительную записку **печатать не нужно**.

Титульный лист печатать не нужно.

3. График выполнения курсовой работы представлен в таблице. За пропуск каждого этапа снижается один балл.

То есть, если пропустить первый ИЛИ второй этап – максимальная оценка за курсовую работу – хорошо, если пропустить оба этапа – максимальная оценка за курсовую работу – удовлетворительно.

*При этом при загрузке отчёта в ЛК **позже 3 июня** – максимальная оценка за курсовую работу – удовлетворительно.*

При пропуске третьего этапа – в ведомость выставляется н/я, образуется академическая задолженность.

№	Разделы	Срок выполнения
Первый этап	1. Выбор предметной области. 2. Описание запросов (выделить 3 сложных запроса для вашей предметной области). 3. Создание схемы данных. 4. Описание всех сущностей, их атрибутов и связей между ними. (в описании использовать названия из схемы данных, чтобы можно было однозначно соотнести описание и схему данных).	загрузка отчёта по первому этапу в Личный кабинет **до 6 марта 2025** *(включительно)*
Второй этап	Отчет по курсовой работе (загрузка пояснительной записки, оформленной по ГОСТ в Личный кабинет)	**До 11 мая 2025** *(включительно)*
Третий этап	Защита курсовой (преподавателю) с демонстрацией работоспособности системы и пояснительной записки. По курсовой работе также необходимо будет ответить на теоретические вопросы.	**До 05 июня 2025** согласно графику приёма курсовой работы

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ

1. Компьютерный магазин

1.1. Описание предметной области

Небольшой магазин, продающий комплектующие ПК, которые поступают от различных поставщиков. Магазин оформляет заявку на товар (номер, дата, полное наименование, количество, цена, поставщик, статус заявки). У товаров должна быть категория, тип товара. Заявка оформляется по тем наименованиям товаров, остатки которых на текущую дату равны нулю. Розничная цена формируется из затрат магазина в виде процента и добавляется к отпускной цене поставщика. Клиенты могут сделать онлайн заказ или купить комплектующие в магазине (таблица с продажами). В одном заказе может быть несколько товаров. На основании чека продажи (номер чека, код товара, название, количество в шт., стоимость товара) производится анализ продаж: ежедневная выручка и формирование заказа необходимого товара.

1.2. Пользователи и их права

Магазин состоит из трех отделов: склад, торговый зал, офис. На складе работает кладовщик, в торговом зале – продавец, в офисе – экономист. Все они работают в одной информационной системе. Также есть администратор, который занимается поддержкой данной ИС. Экономист ведет учет сотрудников, составляет рабочий график, утверждает заявки на приобретение товара и получает счета. Кладовщик вносит и изымает данные о товарах, присутствующих/отсутствующих на складе. Продавец должен обладать информацией о наличии товара на складе и его количестве, также продавец составляет товарный чек.

1.3. Запросы

1. наличие определенного товара, дата поставки, поставщик и общее количество товара *(при выборе товара выдаётся информация по нему)*;

2. какая продукция и откуда поступила в определённый день;
3. подсчет ежедневной выручки определенного вида товара *(вид товара – входной параметр)*;
4. подсчет общей выручки магазина за день *(день – входной параметр)*;
5. количество продукции одной категории по поставщикам *(категория – входной параметр)*;
6. на какую сумму поставляет заказы самый любимый поставщик (который чаще всего встречается в БД).
7. среднюю розничную цену на три самых дорогих товара за последний месяц.
8. Написать еще три сложных запроса.

2. Гостиница

2.1. Описание предметной области

Гостиничный комплекс состоит из нескольких зданий–гостиниц (корпусов). Каждый корпус имеет ряд характеристик, таких, как класс отеля (двух–, пятизвездочные), количество этажей в здании, общее количество комнат, комнат на этаже, местность номеров (одно–, двух–, трехместные и т.д.), наличие служб быта: ежедневная уборка номера, прачечная, химчистка, питание (рестораны, бары) и развлечения (бассейн, сауна, бильярд и пр.). От типа корпуса и местности номера зависит сумма оплаты за него. Химчистка, стирка, дополнительное питание, все развлечения производятся за отдельную плату. Ведётся учёт дополнительных услуг, которыми пользуются клиенты. Один клиент может использовать несколько дополнительных услуг.

Клиент или организация (туристические фирмы, организации, занимающиеся проведением международных симпозиумов, конгрессов, семинаров, карнавалов и т.д.) может забронировать номер в гостинице. Цена для организации должна предусматривать скидки. В брони указывается класс отеля, дата заезда, выезда, местность номера. Бронь может быть отменена за неделю до заселения. Также исследуется мнение жильцов о ценах и сервисе (отзывы).

Жалобы фиксируются и исследуются. Изучается статистика популярности номеров. Ведется учет долгов постояльца гостинице за все дополнительные услуги. Новые жильцы пополняют перечень клиентов гостиницы. Ведется учет свободных номеров, дополнительных затрат постояльцев гостиницы и учет расходов и доходов гостиничного комплекса.

2.2. Пользователи и их права

Непосредственными пользователями данной ИС являются: администратор гостиницы, занимающийся бронированием, вселением/выселением постояльцев, предоставляющий информацию о номерах клиентам; экономист, отвечающий за финансовое состояние гостиницы; директор, руководящий всеми процессами в целом.

2.3. Запросы

1. Получить перечень и общее число фирм, забронировавших места в объеме, не менее указанного, за весь период сотрудничества, либо за некоторый период *(объём – входной параметр, период – входной параметр).*
2. Получить перечень и общее число постояльцев, заселявшихся в номера с указанными характеристиками за некоторый период *(характеристики – входной параметр)*.
3. Получить сведения о количестве свободных номеров с указанными характеристиками *(характеристики – входной параметр).*
4. Получить список занятых сейчас номеров, которые освобождаются к указанному сроку (*срок – входной параметр*).
5. Получить данные об объеме бронирования номеров данной фирмой за указанный период, и каким номерам отдавались предпочтения *(фирма – входной параметр).*
6. Получить сведения о постояльце из заданного номера: его счет гостинице за дополнительные услуги, поступавшие от него жалобы, виды дополнительных услуг, которыми он пользовался (*заданный номер – входной параметр*).

7. Получить сведения о суммарных тратах клиентов на указанный период, включая стоимость номера *(период – входной параметр).*
8. Написать еще три сложных запроса.

3. Кинотеатр

3.1. Описание предметной области

Кинотеатр располагает несколькими кинозалами. Цены на билеты формируются исходя из времени сеанса, сектора зала. В кинотеатре показываются одновременно несколько фильмов (название, длительность, компания–прокатчик, дата начала проката и дата окончания проката). Продажу билетов с информацией о дате выпуска, сеансе, месте, ряде осуществляют кассиры. Покупка билетов может быть также осуществлена онлайн.

3.2. Пользователи и их права

Непосредственными пользователями данной ИС являются: кассир, занимающийся продажей билетов, их бронированием, снятием брони, а также вопросами по возврату билетов; экономист, который ведёт финансовую часть; менеджер, определяющий категории мест в зрительных залах (с чем связаны ценовые схемы), а также менеджер ведет список сеансов (оптимальная компоновка позволит увеличить прибыль) и определяет цены на билеты.

3.3. Запросы

1. свободные места по запрашиваемому фильму *(фильм – входной параметр)*;
2. список кассиров, работавших определённого числа (*дата – входной параметр*);
3. подсчёт выручки за день по каждому фильму;
4. подсчёт выручки за всё время проката определённого фильма *(фильм – входной параметр) ;*
5. количество проданных билетов по каждому залу (*номер зала – входной параметр*)
6. найти зал с максимальной наполняемостью, при этом вывести день, сеанс,

какой фильм демонстрировали

7. фильм, который имел самое длительное время проката
8. Написать еще три сложных запроса.

4. Почта

4.1. Описание предметной области

Клиент обращается в одно из отделений почты, чтобы отправить корреспонденцию: посылку, бандероль, письмо и т.п. Почтовые отделения дифференцируют по городам и регионам. При отправлении груза указывают: его тип, отправитель, почтовое отделение, пункт отправления/назначения, дата отправления/получения, получатель, стоимость отправления, сотрудник почты, которые оформлял отправление. У клиента запрашивают его паспортные данные. Помимо этого, в ИС хранятся данные о сотрудниках почты. Сотрудники работают по расписанию.

4.2. Пользователи и их права

Непосредственными пользователями данной ИС являются: операторы почтовых отделений, занимающиеся приёмом/выдачей корреспонденции; экономист, отвечающий за финансовую составляющую; директор, руководящий всеми процессами в целом.

4.3. Запросы

1. Сколько отправлений по типам корреспонденции было совершено за день в определенном почтовом отделении *(почтовое отделение, день – входные параметры);*
2. Список сотрудников, отправивших корреспонденцию с подсчётом количества по видам корреспонденции;
3. Дату первого отправления конкретного отправителя *(отправитель – входной параметр);*
4. Расписание работы определённого сотрудника (*сотрудник – входной параметр*);
5. Суммарная стоимость отправлений для конкретного сотрудника *(сотрудник*

– входной параметр);

6. Фамилию сотрудника почты (или почтовое отделение), который отправил наибольшее количество почтовых отправлений по категориям.
7. Среднее количество почтовых отправлений в день по регионам за последний квартал.
8. Написать еще три сложных запроса.

5. Школа

5.1. Описание предметной области

В школе учатся дети с 1 по 11 классы. При поступлении (переводе) ребёнка в школу необходимы следующие сведения: его Ф.И.О., дата рождения, адрес прописки, дата поступления в школу, сведения о родителях, номер контактного телефона. Ребёнок определяется в конкретный класс (номер, буква). В каждом классе так же есть классный руководитель. Каждый учитель ведёт один предмет в разных классах. Об учителе должно быть известна следующая информация: паспортные данные, начальная дата работы учителем, дата поступления в школу. Также необходимо вести журнал оценок (ученик, учитель, предмет, оценка).

5.2. Пользователи и их права

Непосредственными пользователями данной ИС являются: директор школы, имеющий доступ на чтение таблиц; завуч, ответственный за информацию об учителях; экономист, ведающий учётом нагрузки учителей.

5.3. Запросы

1. Найти самого молодого учителя, какой предмет ведет и в каком классе;
2. Найти фамилию преподавателя конкретного предмета в данном классе *(класс, предмет – входные параметры);*
3. Ф.И.О. классного руководителя в данном классе (*класс – входной параметр*);
4. Выведите информацию об учениках, который обучается в школе не менее 5 лет;
5. Процент мальчиков и девочек, обучающихся в конкретной параллели (вывести по

каждой параллели).

6. Сделайте перевод ученика в следующий класс (запрос на обновление);
7. Сформируйте архив по окончании учеником школы (при переводе в другую)
8. Напишите еще три сложных запроса.

6. Ателье. Оформление заказов

6.1. Предметная область

Ателье выполняет заказы клиентов на индивидуальный пошив одежды. В ателье существует каталог моделей и каталог тканей. По каталогу моделей клиент выбирает понравившуюся ему модель, а по каталогу тканей — ткань и отделочные материалы, из которой будет выполнена модель. Также ателье работает с материалом (тканью), который приносит клиент. О клиентах хранятся сведения: Ф. И. О., адрес, телефон и информация о снятых мерках. В каталоге моделей каждая модель имеет артикул, тип модели, вид, сезон, рекомендуемая ткань, срок выполнения, стоимость пошива модели и конечная стоимость, включающая цену рекомендуемой ткани (со стандартным расходом ткани) и стоимость пошива изделия, фотография. В каталоге тканей каждая ткань имеет уникальный номер, наименование, расцветка ткани, указываются ее ширина и цена за 1 метр, а также общий метраж данной ткани. О мастерах, занимающихся пошивом одежды, должны храниться следующие сведения: Ф.И.О., паспортные данные (№ паспорта, адрес, дата рождения), телефон, заработная плата и стаж. В таблице заказы должна хранится информация о заказе. Считается, что для одной модели используется только один тип ткани, но в одном заказе клиент может заказать сразу несколько моделей.

6.2. Описание пользователей

В данной ИС будут присутствовать следующие пользователи:

– приемщица принимает у клиента заказ и вносит данные о заказе в базу,

принимает платеж, а так же выдает квитанцию об оплате и готовый заказ, заносит данные о клиенте;

– портной снимает мерки с клиента, выполняет заказы;

– директор составляет каталог моделей и прейскурант услуг, осуществляет общий контроль деятельности фирмы;

– клиент может просматривать информацию о моделях одежды, тканях;

– администратор БД имеет полное право доступа к БД, отвечает за её работ.

6.3. Запросы

1. информация о выполненных и не выполненных заказах (список);
2. количество выполненных, не выполненных заказов, отмененных заказов (*статус заказа – входной параметр)*
3. информация о моделях одежды данного сезона (*сезон – входной параметр*);
4. средняя стоимость выполненных заказов конкретного мастера *(мастер – входной параметр);*
5. информация обо всех заказах одного клиента (клиент – входной параметр);
6. наиболее часто заказываемая модель одежды;
7. информация о моделях одежды, не пользующихся спросом
8. Написать еще три сложных запроса.

7. Аптечный склад

7.1. Предметная область

Склад принимает товар от поставщиков и распространяет его по филиалам аптек (таблица поставки товаров со склада в филиал и таблица поставки товара на склад). Филиалы могут находиться в разных городах. О каждом препарате имеется информация: название препарата, производитель, назначение препарата, группа, единица измерения, закупочная цена, цена реализации. О работниках склада должна быть следующая информация: Ф.И.О., паспортные данные, должность, номер телефона, заработная плата. Поставщики, с которыми были подписаны договоры о сотрудничестве, должны предоставить о себе информацию: наименование, адрес фирмы, контактное лицо, номер телефона, ИНН, №

лицензии.

7.2. Описание пользователей

В данной ИС будут присутствовать следующие пользователи:

– кладовщик вносит данные о принятых и переданных товарах;

– директор договаривается о поставках препаратов с поставщиками;

– администратор БД имеет полное право доступа к БД, отвечает за её работу.

7.3. Запросы

1. информация о препаратах определенной группы (*группа – входной параметр*);
2. информация о лекарственных средствах в заданном интервале цен (*интервал цен – входной параметр*);
3. вывод информации о препаратах одного производителя (*производитель – входной параметр*);
4. информация о лекарственных средствах, переданных в конкретную аптеку (филиал) (*аптека – входной параметр*);
5. список препаратов, поставляемых данным поставщиком (*поставщик - входной параметр);*
6. вывод информации о принятых и переданных препаратах и их количестве за определенный период (*период – входной параметр*);
7. средняя цена реализации десяти наиболее популярных лекарственных средств;
8. Написать еще три сложных запроса.

8. Туристическая фирма

8.1. Предметная область

Туристическая фирма организует различные туры. О туре должна содержаться следующая информация: страны, города, назначение тура, категория гостиницы, питание, дата начала и конца тура, транспорт и стоимость. Турфирма имеет расписание поездок, характеризующихся датой отправления, туром и

рейсом отправления. О клиентах хранится информация: Ф. И. О., данные гражданского и загранпаспортов, наличие визы и ее данные, телефон, почта. Турфирма заинтересована в том, чтобы клиент постоянно пользовался ее услугами, поэтому для постоянных клиентов вводятся специальные скидки. Так же предоставляются скидки на горящие путевки (за 3 дня до отъезда). Фирма стремится обеспечить индивидуальный подход к каждому клиенту, поэтому сохраняются данные о турах, которыми клиент уже пользовался, чтобы на основании этой информации можно было, с одной стороны, оценить предпочтения клиента, а с другой — предложить ему тур, в котором он еще не был. У клиентов имеется возможность отказаться от заказа, но при этом они теряют некоторую страховую сумму. Должна быть таблица с заказами и их статусами.

8.2. Описание пользователей

В данной ИС будут присутствовать следующие пользователи:

– менеджер по подбору туров предоставляет необходимую информацию клиенту;

– менеджер по продажам заносит в БД информацию о клиентах и данные оформленных путевок;

– директор осуществляет общий контроль деятельности фирмы;

– администратор БД имеет полное право доступа к БД, отвечает за её работу.

8.3. Запросы

1. поиск тура по стране, интервалу цен, дате отправления, продолжительности тура и наличию свободных мест в группе, категории гостиницы *(характеристики тура – входные параметры);*
2. ФИО и паспортные данные клиентов по турам и дате отправления *(тур, дата отправления -входной параметр);*
3. кол–во заказанных туров одним клиентом и их общая стоимость (*клиент – входной параметр);*

4. информация о самом запрашиваемом туре в определенные месяцы *(месяц – входной параметр);*
5. информация о турах, имеющих минимальный спрос;
6. информация о количестве заполненных мест данного тура (*тур – входной параметр*);
7. количество проданных туров по месяцам (*по всем месяцам*)
8. Написать еще три сложных запроса.

9. Обслуживание рейсов в аэропорту

9.1. Предметная область

Аэропорт обслуживает рейсы разных авиакомпаний. У каждой авиакомпании есть несколько рейсов. Авиакомпании предоставляют самолеты различного типа (вместимости). Самолеты характеризуются типом, годом выпуска, количеством мест и фирмой–производителем. В один город могут быть несколько рейсов в разное время, осуществляемых различными авиакомпаниями. Самолеты обслуживаются экипажем: командир корабля, второй пилот, штурман, бортинженер и стюардессы. О сотрудниках хранится следующая информация: Ф.И.О., должность, квалификация, экипаж. Рейс имеет свой номер, пункт отправления, пункт прибытия, время вылета, время в пути, тип самолета, название авиакомпании, обслуживающей данный рейс. Билет на самолет имеет свой номер и № рейса, ФИО пассажира, № места, стоимость, дата продажи, дата бронирования. Пассажир, приобретая билет на самолет, сообщает о себе паспортные данные (заказы). Клиент может забронировать билет по Интернету и выкупить его за 3 часа до вылета.

9.2. Описание пользователей

В данной ИС будут присутствовать следующие пользователи:

– менеджер по организации рейсов заключает договоры с авиакомпаниями;

– кассир принимает наличные деньги и оформляет финансовые документы;

– системный администратор имеет полное право доступа к БД, отвечает за её работу.

9.3. Запросы

1. информация о пассажирах по данному вылету (*рейс, дата- входной параметр*);
2. список самолетов по годам выпуска в заданном интервале конкретной авиакомпании (*интервал, компания – входной параметр*);
3. список экипажа на данный рейс (*рейс - входной параметр*);
4. проданные билеты по каждой авиакомпании за определенный период (*период – входной параметр*);
5. забронированные места на пассажира (*пассажир – входной параметр*);
6. информация о рейсах в данный пункт назначения (*пункт назначения – входной параметр);*
7. свободные места на данный рейс и дату (*рейс, дата- входной параметр)*
8. Написать еще три сложных запроса.

10. Курсы иностранных языков

10.1. Предметная область

Стоимость курсов зависит от выбранного иностранного языка и количества слушателей. Продолжительность полного курса обучения каждого языка разная. Слушателя, желающего записаться на курсы иностранных языков, тестируют и предлагают группу его уровня. При подписании договора между двумя сторонами, должны быть известны следующие данные о клиенте: ФИО, адрес, телефон, паспортные данные. Для договора важно указать язык, уровень курса, стоимость. Для разных курсов разные договора. Занятия проводят преподаватели (ФИО, образование, должность, стаж, паспортные данные, телефон и заработная плата). Слушатели разделены на группы, в которых проводятся занятия в соответствии с планом проведения занятий. Количество созданных групп определяется количеством слушателей. В конце каждого семестра проводится экзамен, слушателю выставляются оценки по грамматике, фонетике и т.д. в экзаменационную ведомость. После успешной сдачи экзамена слушатель может

перейти на следующий уровень обучения. Для нового уровня обучения заключается новый договор. По завершении обучения на последнем уровне слушателю выдается диплом.

10.2. Описание пользователей

В данной ИС будут присутствовать следующие пользователи:

– менеджер работает с клиентами, заключает договоры с преподавателями;

– директор следит за финансовой деятельностью предприятия;

– преподаватель проводит занятия с группами;

– администратор БД имеет полное право доступа к БД, отвечает за её работу.

10.3. Запросы

1. количество слушателей, которые ещё не оплатили обучение;
2. количество свободных мест в группе определенного уровня (*язык, уровень – входные параметры);*
3. какие из курсов пользуются большей популярностью;
4. сколько групп ведет преподаватель (*преподаватель – входной параметр*);
5. показать слушателей, закончивших обучение с оценками 3, 4, 5;
6. оценки за весь срок обучения определенного слушателя (*слушатель – входной параметр*);
7. количество часов, отработанных данным преподавателем (*преподаватель – входной параметр)*;
8. Написать еще три сложных запроса.

11. Интернет–магазин по продаже билетов на концерты музыкальных групп

11.1. Предметная область

Музыкальные группы дают концерты, которые проводятся в концертных залах. О музыкальной группе должна храниться следующая информация: название группы, количество альбомов, сайт группы, стиль исполнения, год

создания группы. О предстоящем концерте должна присутствовать информация: название концерта, название выступающей группы, дата концерта, место проведения концерта. Билеты на концерт можно заказать через Интернет (должна быть таблица заказы и клиенты). При выступлении в концертном зале цена билета зависит от места расположения (фанзона, VIP–места, сидячие). Концертный зал характеризуется № концертного зала, адресом концертного зала, номером телефона, количеством мест в зале.

11.2. Описание пользователей

В данной ИС будут присутствовать следующие пользователи:

– пользователь просматривает всю информацию о предстоящих концертах и заказывает билет;

– администратор анализирует эффективность работы сайта, может проводить финансовый анализ по поручению руководства;

– администратор БД имеет полное право доступа к БД, отвечает за её работу.

11.3. Запросы

1. информация о предстоящих концертах определенной группы *(группа – входной параметр);*
2. количество свободных мест определенного сектора на заданную дату выступления конкретной группы *(группа, дата, сектор – входные параметры);*
3. стоимость мест определённого типа на заданную дату выступления интересующей группы *(дата – входной параметр);*
4. количество свободных мест в зале по прошедшим выступлениям групп;
5. минимальная стоимость билета на предстоящий концерт группы *(группа – входной параметр);*
6. количество билетов, купленных одним пользователем, и их стоимость (*пользователь – входной параметр*);

7. просмотр информации о занятости зала на определенном промежутке времени *(диапазон дат – входной параметр);*
8. Написать еще три сложных запроса.

12. Издательство

12.1. Предметная область

Издательство — предприятие, занимающееся выпуском разнообразной печатной продукции. Издательство заключает договор с заказчиком (клиентом) на выполнение заказа. Заказчиком может выступать частное лицо или организация. О заказчике должны быть известны следующие сведения: организационно правовая форма, личные данные контактного лица, адрес, номер телефона, факс. Частное лицо (физ. лицо) может быть автором издания (или одним из авторов). Организация (юр. лицо) для контактов с издательством также имеет своего представителя. Об авторах хранятся сведения: Ф.И.О., домашний адрес, номер телефона, дополнительные сведения. Сведения об изданиях: код издания, автор и название, объем в печатных листах, тираж, номер заказа. При этом и издания может быть несколько авторов и один автор может писать несколько издайни. Заказ может быть книгой, брошюрой, рекламным проспектом, буклетом, бюллетенем для голосования или каким–либо другим видом издательской продукции. Заказ характеризуется: номером заказа, заказчиком, видом печатной продукции, изданием, типографией, датой приема заказа, отметкой о выполнении и датой выполнения заказа. Подготовленные издательством материалы заказчика печатаются в типографиях, где издательство размещает свои заказы. О типографии должна: название, адрес, телефон.

12.2. Описание пользователей

В данной ИС будут присутствовать следующие пользователи:

– экономист принимает учётную производственную и финансовую информацию, вводит информацию в базу, отбирает информацию о финансовой деятельности компании за отчётный период, формирует отчётные финансовые документы, производит общий расчёт коммерческой эффективности;

– диспетчер принимает заказ у клиента, заключает договоры и контракты компании, записывает данные о заказчике;

– менеджер анализирует финансовую деятельность предприятия; планирует объём работ типографии, исходя из потребностей рынка и производственных возможностей; контролирует выполнение заказов и выписывает сертификаты о продаже;

– администратор БД: имеет полное право доступа к БД, отвечает за её работу.

12.3. Запросы

1. информация обо всех заказах данного клиента (*клиент – входной параметр*);
2. информация о ещё не выполненных заказах;
3. информация о виде продукции, пользующейся большим спросом;
4. список изданий, заказанных данным клиентом *(клиент – входной параметр);*
5. количество заказов за день и их общая стоимость *(дата – входной параметр);*
6. информация о клиенте, который делает большую часть заказов;
7. количество заказов за месяц, сгруппированных по видам, с указанием выпущенной продукции по каждому дню;
8. Написать еще три сложных запроса.\

13. Автосалон

13.1. Предметная область

Существует некоторая фирма, торгующая автомобилями. Автомобиль выступает в качестве товара, и, как товар имеет определенные характеристики: код товара, страна–изготовитель, марка автомобиля, модель, наличие на складе (да, нет, когда будет), цена. Кроме того, на каждый автомобиль имеются технические данные: фирма–производитель, тип кузова, количество дверей, количество мест, тип двигателя, расположение двигателя, рабочий объем двигателя, мощность двигателя, наличие опций, количество ведущих колес, расход топлива, время разгона до 100км\ч. Фирма имеет своих клиентов — покупателей автомобилей, сведения о которых хранит в течение определенного

времени. Информация о клиенте: код товара, паспортные данные (серия, номер), домашний адрес, номер телефона, а также доставка (да, нет) и вид оплаты (перечисление или наличные; кредит или сразу). Информация о продавце–консультанте: паспортные данные, номер телефона, заработная плата.

13.2. Описание пользователей

– продавец–консультант работает с клиентами, записывает информацию о клиенте, оформляет покупку;

– экономист анализирует финансовую деятельность предприятия;

– директор осуществляет общий контроль деятельности предприятия;

– администратор БД имеет полное право доступа к ней, отвечает за её работу.

13.3. Запросы

Система должна обеспечить выдачу следующих запросов:

1. выдать информацию о наличии автомобилей определенной марки и модели *(марка и модель – входные параметры);*
2. выдать технические данные заданной модели *(модель – входной параметр);*
3. количество проданных моделей определённой марки с подсчётом общей выручки по каждому модельному ряду (*марка – входной параметр*);
4. средняя сумма продаж авто за определённый промежуток времени *(даты – входной параметр);*
5. выдать списки клиентов и автомобилей по виду *оплаты (вид оплаты – входной параметр);*
6. информация об опциях данного автомобиля *(автомобиль – входной параметр);*
7. информация обо всех покупках данного клиента *(клиент – входной параметр);*
8. Придумать еще три сложных запроса.

14. Служба безопасности банка.

14.1. Предметная область

В Хоббитонии есть Сбербанк. Каждый гражданин страны может иметь в

этом банке несколько счетов и карточки привязанные к ним (на одном счету может быть несколько карт выданных разным людям – например можно выдать карточку к своему счету супругу). У карточек могут быть суточные и месячные лимиты на различные операции. На каждом счету лежит некоторая сумма денег. В течение суток граждане пользуются карточками, а ночью центральный банковский компьютер обновляет остатки на счетах (возможно некоторые граждане уйдут при этом в минус). Все коммерческие предприятия оборудованы терминалами по приему карточек (оплата покупок). Так же существуют банкоматы с функциями выдачи и приема наличных. У коммерческих предприятий есть рабочие часы. Есть интернет–магазины. У банкоматов и коммерческих предприятий есть “координаты” на плоскости Хоббитонии. В банк в течение суток приходят транзакции по карточкам от терминалов и банкоматов (таблица с транзакциями). Задачи службы безопасности – пресекать злоупотребления и преступления, и следить за финансовыми потоками.

14.2. Описание пользователей

В данной ИС будут присутствовать следующие пользователи:

- администратор, который следит за тем, чтобы система работала корректно;
- сотрудник службы безопасности – ищет подозрительные операции;
- экономист – анализирует траты пользователей.

14.3. Запросы

1. Найти счет с максимальной суммой.
2. Найти счет с максимальным количеством карточек.
3. «Двойная покупка» в конкретном месте – найти в одном коммерческом предприятии две операции на одинаковую сумму, совершенные в течение 5 минут *(место – входной параметр).*
4. «Неработающий банкомат» – найти банкомат, в котором не проводилось операций снятия наличных в течение определённого времени *(диапазон дат – входной параметр).*
5. «Уход в минус» – найти первую операцию за последние сутки, которая увела

клиента в минус.

6. «Выход за пределы лимита» – найти операции по карточкам, которые выходят за рамки ограничений, и само ограничение (например по карте лимит снятия наличных 15000 в сутки, лимит на покупки 30000 в сутки).

7. Средняя сумма трат определённого типа (покупка в интернет-магазине, снятие наличных с банкомата и т.д.) – (*тип траты – входной параметр*).

8. Напишите дополнительно три сложных запроса.

15. Поликлиника. Прививки.

15.1. Предметная область

В Гуапландии есть центральная поликлиника для граждан страны. В поликлинике регистрируются случаи заболевания разными болезнями и ставятся прививки. Прививки могут дать иммунитет от некоторых болезней. После некоторых болезней так же вырабатывается иммунитет. Некоторыми болезнями (например простуда), гуапчичи могут болеть несколько раз. При каждом обращении регистрируется диагноз, дата начала заболевания и дата выздоровления (если удалось спасти, конечно). Главный санитарный врач обращается к Вам для разработки базы по учету здоровья жителей страны.

15.2. Описание пользователей

– глав. врач: имеет доступ к данным о сотрудниках (с полным набором прав);

–зав. отделением: разрабатывает график работы врачей, отслеживает динамику лечения и скачки заболеваемости;

– врач: осуществляет приём пациентов;

– пользователь: может просмотреть свою медицинскую карточку; может просмотреть расписание врачей и записаться к нужному; может ознакомиться с информацией о болезнях, прививках и т.д.;

– администратор БД: имеет полное право доступа к БД, отвечает за её работу.

15.3. Запросы.

1. Найти всех безответственных совершеннолетних гуапчичей, не сделавших ни одной прививки.
2. Найти список болезней, от которых еще не придумана вакцина.
3. Найти самого здорового гуапчича, который ни разу ничем не болевшего.
4. Найти самую популярную болезнь за определённый промежуток времени *(промежуток – входной параметр).*
5. Найти самую популярную прививку.
6. Для болезни найти среднюю продолжительность лечения *(болезнь – входной параметр).*
7. Найти гуапчича, у которого есть иммунитеты от всего, от чего можно иметь иммунитет.
8. Придумать еще три сложных запроса.

16. Социальная сеть.

16.1. Предметная область

В Гуапландии набирает обороты модная социальная сеть «В Квадрате» (Мой Квадрат...). Обычная социальная сеть в которой люди могут добавлять друг друга в друзья (симметричное понятие – если А дружит с Б, то и Б дружит с А), группировать своих друзей (школа, друзья, коллеги...). Каждый гражданин Гуапландии указывает в анкете свой день рождения, хобби и другие параметры. Пользователи могут создавать сообщества и вступать в них, у сообщества обозначается создатель. Пользователи могут обмениваться сообщениями друг с другом, хранится время и текст сообщения.

16.2. Описание пользователей

– отдел техподдержки: обрабатывает анкеты пользователей и осуществляет техническую поддержку пользователям.

–модератор: следит за корректностью контента и блокирует пользователей, которые нарушали правила сети.

– пользователь: делает всё, что описано в предметной области.

– директор социальной сети: смотрит статистику и эффективность социальной сети.

– администратор БД: имеет полное право доступа к БД, отвечает за её работу.

16.3. Запросы.

1. Вывести список всех друзей одного жителя *(житель – входной параметр).*
2. Найти самого дружелюбного гуапчича.
3. Вывести список групп друзей данного человека, с указанием того сколько именно человек состоит в каждой такой группе *(человек - входной параметр).*
4. Найти двух незнакомых жителей с максимальной разницей в росте.
5. Для каждого жителя попробовать предложить нескольких других гуапчичей, которых он возможно захочет добавить в друзья.
6. Найти жителя, который создал больше всего групп.
7. Вывести среднее количество сообщений в определенный день *(день – входной параметр*).
8. Придумать еще три сложных запроса.

17. ГИБДД

17.1. Предметная область

Государственная инспекция безопасности дорожного движения Хоббитонии занимается регистрацией и учетом автомобилей граждан страны, регистрацией ДТП. В карточке каждого автомобиля указана его мощность, максимальная скорость, год выпуска, стоимость, марка. У каждого ДТП есть список автомобилей и адрес (в одном ДТП как правило несколько автомобилей). Поскольку автомобили в Хоббитонии бумажные, то их стоимость со временем не уменьшается, в ДТП они не ломаются и не дешевеют. У каждого гражданина Хоббитонии может быть несколько автомобилей. Автомобили он может продавать другим гражданам страны (учёт продаж). У каждого автомобиля есть хозяин. В ДТП, к сожалению, может пострадать несколько автомобилей хоббитов.

17.2. Описание пользователей

– сотрудник ГИБДД: фиксирует ДТП и всю связанную с этим информацию регистрирует новые транспортные средства;

– начальник ГИБДД: смотрит статистику ДТП; ведет график работы сотрудников, занимается кадровыми вопросами и т.д.

– автовладелец может заполнить «анкету» и выставить свое транспортное средство на продажу или купить себе другой, просмотреть список транспортных средств, зарегистрированных на его имя;

– администратор БД: имеет полное право доступа к БД, отвечает за её работу.

–бухгалтер, который выписывает необходимые документы, например по начислению зарплаты, выписывает квитанции об оплате ущерба и т.д

17.3. Запросы.

1. Найти список автомобилей данного жителя *Хоббитонии (житель – входной параметр).*
2. Найти самый старый автомобиль Хоббитонии.
3. Для каждого жителя Хоббитонии вывести суммарную стоимость всех зарегистрированных на него автомобилей.
4. Для каждого автомобиля найти количество его хозяев (за определенный период) – *(период – входной параметр).*
5. Найти самое дорогое ДТП(в котором суммарная стоимость затронутых автомобилей – максимальная)
6. Для конкретного водителя Хоббитонии вывести список ДТП с его участием (водитель – входной параметр).
7. Найти самую опасную улицу страны (максимальная вероятность ДТП).
8. Придумать еще три сложных запроса.

18. Библиотека

18.1. Предметная область

В Хоббитонии есть библиотека. Библиотека зарабатывает деньги, выдавая

напрокат некоторые книги, имеющиеся в небольшом количестве экземпляров. Вашей задачей является отслеживание финансовых показателей работы библиотеки.

У каждой книги, выдаваемой в прокат, есть название, авторы, жанр. В зависимости от ценности книги Вы определили для каждой из них залоговую стоимость (сумма, вносимая клиентом при взятии книги напрокат) и стоимость проката (сумма, которую клиент платит при возврате книги, получая назад залог). В библиотеку обращаются читатели. Все читатели регистрируются в картотеке, которая содержит стандартные анкетные данные (фамилия, имя, отчество, адрес, телефон). Каждый читатель может обращаться в библиотеку несколько раз. Все обращения читателей фиксируются, при этом по каждому факту выдачи книги запоминаются дата выдачи и ожидаемая дата возврата. Стоимость проката книги должна зависеть не только от самой книги, но и от срока ее проката. Кроме того, необходимо добавить систему штрафов за вред, нанесенный книге и систему скидок для некоторых категорий читателей.

Произведения авторов, составляющие библиотечный фонд, также можно разделить на различные категории, характеризующиеся собственным набором атрибутов: учебники, повести, романы, статьи, стихи, диссертации, рефераты, тезисы докладов и т.д. Сотрудники библиотеки ведут учет читателей, а также учет размещения и выдачи литературы.

18.2. Описание пользователей

– директор библиотеки: определяет цену и стоимость книг; отбирает информацию о финансовой деятельности библиотеки за отчётный период; анализирует эффективность работы сотрудников,

– библиотекарь: работает с читателями (регистрирует новых читателей в картотеке, выдаёт запрашиваемые книги и принимает обратно); проверяет, какие книги у каких читателей «просрочены»

– библиограф: принимает новые партии книг; присваивает книгам категории

– администратор БД: имеет полное право доступа к БД, отвечает за её

работу.

18.3. Запросы.

1.Получить список читателей с заданными характеристиками: студентов указанного учебного заведения, факультета, научных работников по определенной тематике и т.д. *(характеристика – входной параметр).*

2. Выдать перечень читателей, на руках у которых находится указанное произведение *(произведение – входной параметр).*

3. Получить перечень читателей, которые в течение указанного промежутка времени получали издание с некоторым произведением, и название этого издания. *(промежуток времени, произведение – входные параметры).*

4. Получить данные о выработке библиотекарей (число обслуженных читателей в указанный период времени) *(период времени – входной параметр).*

5. Получить список читателей с просроченным сроком литературы.

6. Получить перечень указанной литературы, которая поступила (была списана) в течение некоторого периода *(период времени – входной параметр)*.

7. Выдать среднее количество книг, выданных определенным библиотекарем *(библиотекарь – входной параметр).*

8. Придумать еще три сложных запроса

19. Занятость актеров театра

19.1. Предметная область

Работников театра можно подразделить на актеров, музыкантов, постановщиков и служащих. Каждая из перечисленных категорий имеет уникальные атрибуты–характеристики и может подразделяться (например, постановщики) на более мелкие категории. Театр возглавляет директор, в функции которого входят контроль за постановками спектаклей, утверждение репертуара, принятие на работу новых служащих, приглашение актеров и постановщиков. Актеры, музыканты и постановщики, работающие в театре, могут уезжать на гастроли. Каждый актер имеет свои вокальные и внешние данные (пол, возраст, голос, рост и т.п.), которые могут подходить для каких–то ролей, а для

каких–то нет (не всегда женщина может сыграть мужчину и наоборот).

Для постановки любого спектакля необходимо подобрать актеров на роли. Естественно, что один и тот же актер не может играть более одной роли в спектакле, но может играть несколько ролей в различных спектаклях. У спектакля также имеется режиссер–постановщик, художник–постановщик, дирижер–постановщик, автор. Спектакли можно подразделить по жанрам: музыкальная комедия, трагедия, оперетта и пр. С другой стороны, спектакли можно подразделить на детские, молодежные и пр. В репертуаре театра указывается какие спектакли, в какие дни и в какое время будут проходить, а также даты премьерных показов. В кассах театра можно заранее приобрести билеты на любые спектакли. Цена билетов зависит от места, и спектакля. На премьеры билеты дороже. Администрацией театра фиксируется количество проданных билетов на каждый спектакль.

19.2. Описание пользователей

– директор: осуществляет контроль за постановками спектаклей; утверждает репертуар; принимает на работу новых служащих; приглашает актеров и постановщиков; устанавливает цену на билеты; утверждает график показа спектаклей.

– режисер–постановщик: распределяет актеров и дублеров по спектаклям, а также художников–постановщиков и дирижеров–постановщиков;

– кассир: осуществляет продажу билетов и абонементов в кассе

– администратор БД: имеет полное право доступа к БД, отвечает за её работу.

19.3. Запросы.

1. Получить список и общее число всех работников театра, актеров, музыкантов, по стажу работы в театре, по половому признаку, году рождения, возрасту, признаку наличия и количества детей, размеру заработной платы *(характеристики – входные параметры).*

2. Получить общее число спектаклей, указанных в репертуаре, уже сыгранных

спектаклей, спектаклей указанного жанра, когда– либо сыгранных в этом театре, за указанный период *(период, жанр – входные параметры)*.

3. Получить список авторов из указанной страны и указанного жанра когда–либо поставленных в этом театре *(страна, жанр – входные параметры)*.

4. Получить общее количество сыгранных ролей конкретного актера за определенный промежуток времени *(актер, промежуток – входные параметры)*.

5. Получить средную стоимость продаж на спектакли каждого жанра за определенный период *(период – входной параметр)*.

6. Получить сведения о числе поданных билетов по категориям: на все спектакли, на конкретный спектакль, на премьеры, за указанный период *(период, спектакль – входные параметры)*.

7. Получить перечень и общее число свободных мест на все спектакли, на конкретный спектакль, на премьеры *(спектакль – входной параметр)*.

8. Придумать еще три сложных запроса

20. Рекламная компания на телевидении

20.1. Предметная область

Вы являетесь руководителем коммерческой службы телевизионной компании. Вашей задачей является отслеживание расчетов, связанных с прохождением рекламы в телеэфире. Работа построена следующим образом: заказчики просят поместить свою рекламу в определенной передаче в определенный день. Каждый рекламный ролик имеет определенную продолжительность, название. Для каждой организации–заказчика известны банковские реквизиты, телефон и контактное лицо для проведения переговоров. Передачи имеют определенный рейтинг. Стоимость минуты рекламы в каждой конкретной передаче известна (определяется коммерческой службой, исходя из рейтинга передачи и прочих соображений). Также необходимо хранить информацию об агентах, заключивших договоры на рекламу. Зарплата рекламных агентов составляет некоторый процент от общей стоимости рекламы, прошедшей в эфире.

20.2. Описание пользователей

– заказчик: может просмотреть рейтинг передачи .

– руководитель (директор): отслеживает расчеты, связанные с прохождением рекламы в телеэфире; назначает стоимость минуты рекламы;

– агент: заключает договора (сделки) с заказчиками; отслеживают и обновляют рейтинги передач.

– администратор БД: имеет полное право доступа к БД, отвечает за её работу.

20.3. Запросы.

1. Суммарную продолжительность показа ролика определенного рекламодателя *(рекламодатель – входной параметр).*

2. Фамилию агентов, которые смогли привлечь трех наиболее выгодных рекламному агентству заказчиков.

3. Количество рекламных роликов, которые показывают каждый будний день в какой-либо диапазон *времени (диапазон времени – входной параметр).*

4. Среднюю зарплату агентов конкретной фирмы за последний год работы *(фирма – входной параметр).*

5. Количество компаний–заказчиков, которые смогли оплатить показ в самых рейтинговых программах за последние 3 месяца.

6. Контактное лицо от компании–заказчика, который заключил наибольшее или наименьшее количество договоров о рекламных компаниях *(наибольшее или наименьшее количество – входной параметр).*

7. Самого удачливого агента, совершившего минимальное количество сделок и при этом получившего наибольшие комиссионные.

8. Придумать еще три сложных запроса.

21. Ювелирная мастерская

21.1. Предметная область

В Гуапландии работает ювелирная мастерская. В ней осуществляют изготовление ювелирных изделий для частных лиц на заказ. Ювелир работает с

определенными материалами (платина, золото, серебро, различные драгоценные камни и т.д.). При обращении к ювелиру потенциальный клиент должен выбрать тип изделия (серьги, кольца, броши, браслеты), материал (серебро, золото и т.д.). Изделия имеют некоторый вес и цену (включающую стоимость материалов и работы). Ювелирное изделие может состоять из нескольких материалов. Кроме того, постоянным клиентам мастерская предоставляет скидки.

21.2. Описание пользователей

– продавец–консультант работает с клиентами, записывает информацию о клиенте, оформляет покупку;

– экономист анализирует финансовую деятельность предприятия;

– директор осуществляет общий контроль деятельности предприятия; назначает итоговую стоимость изделий; решает, кому из клиентов дать скидочную карту.

– администратор БД имеет полное право доступа к ней, отвечает за её работу.

21.3. Запросы.

1. Максимальная стоимость заказа за последний год
2. Дата первого заказа в мастерской, в котором изделие было сделано из определенного материала *(материал – входной параметр).*
3. Два наиболее популярных материала для изготовления и количество изделий, сделанных из них за определенный период *(период – входной параметр).*
4. Сколько раз клиент воспользовался скидочной картой за последний год.
5. Какова наибольшая сумма скидки, предоставленная по карте, какому покупателю, также вывести тип изделия и материал, из которого оно было выполнено.
6. Стоимость самого сложного в изготовлении изделия, в котором сочетаются максимальное количество материалов и дату его изготовления.
7. Среднюю стоимость продаж (средний чек) за 1,2,3,6 последних месяцев с учетом скидок клиентам *(количество последних месяцев – входной параметр).*
8. Придумать еще три сложных запроса.

22. Кондитерская фабрика

22.1. Предметная область

Все гуапчичи – сладкоежки. В Гуапландии есть кондитерская фабрика, состоящая из нескольких цехов. Поражает разнообразие их продукции. У каждого продукта есть свой номер и название. Он может быть выполнен из нескольких ингредиентов. У каждого ингредиента (пшеницы, шоколада, орехов и многого другого) есть свое название, маркировка, цена и срок годности. Сырье хранится на складе. Каждый цех выпускает свою продукцию: шоколад, леденцы и прочее. Продукция отпускается в несколько специализированных магазинов, куда гуапчичи очень любят наведываться. У каждого магазинчика есть свое замысловатое название, ведётся учёт продаж в этих магазинчиках. Хозяева кондитерских делают заказ напрямую с предприятия, и в накладной всегда проставлена отпускная цена, адрес магазинчика, код продукции, количество заказанного в килограммах, контакты, дата заказа, материально ответственное лицо, дата привоза, цена продукции за килограмм.

22.2. Описание пользователей

– кладовщик: ведет учет на складе. Вносит и изымает данные о товарах, присутствующих/отсутствующих на складе

– директор магазина: обладает информацией о наличии товара на складе в его магазине и количестве товара; делает заказ на продукцию; назначает водителя.

– бухгалтер кондитерской фабрики: составляет накладную, ведет учёт расходов и доходов; ведёт учет сотрудников.

– Администратор БД имеет полное право доступа к ней, отвечает за её работу.

22.3. Запросы.

1. Общая сумма сырья (ингредиентов для вкусняшек), находящаяся на складе
2. Общая сумма заказанной продукции конкретным заказчиком по категориям: конфеты, шоколад и т.д. *(магазинчик – входной параметр)*

3. Средняя сумма продаж в конкретном магазинчике за определенный период *(период, магазинчик – входные параметры).*

4. Максимальную сумму поставки кондитерских изделий в магазины за последний год.

5. Количество наименований выпускаемой продукции по определенной категории *(категория – входной параметр).*

6. Количество кондитерских изделий с наименьшим сроком годности в магазине.

7. Какого товар быстрее всего раскупается в конкретном магазине *(магазин – входной параметр).*

8. Придумать еще три сложных запроса.

23. Агентство по продажи недвижимости

23.1. Предметная область

В Гуапландии любят строить новые дома. Для их продажи создано агентство по продажи недвижимости. Каждый гуапчич, который заинтересован в новой норке (количество комнат любое), может осмотреть несколько объектов недвижимости, и каждый объект может быть осмотрен несколькими клиентами (ведётся журнал осмотров). Каждый агент по недвижимости обслуживает несколько клиентов, но каждый клиент обслуживается только одним сотрудником. Каждый клиент может заключить несколько договоров купли и аренды (вдруг у него семья большая или он разъехаться хочет со своими домочадцами). Один владелец может владеть несколькими объектами недвижимости, но у каждого объекта недвижимости может быть только один владелец. Бывают случаи, когда гуапчич отказывается покупать осмотренную недвижимость и к нему не предъявляют никаких претензий.

23.2. Описание пользователей

– Агент: работает с клиентами и заключает договора.

– Клиент: может просмотреть информацию по объекту недвижимости и забронировать дату осмотра объекта.

– Директор агентства: ведет учет новых домов; анализирует

эффективность и статистику агентства; имеет доступ к бухгалтерии агентства.

– Владелец недвижимости: предоставляет информацию о новых «норках» и назначает им цену; может просматривать договоры, заключенные на его недвижимость

– Администратор БД имеет полное право доступа к ней, отвечает за её работу.

23.3. Запросы.

1. Представить сведения о сотрудниках отделов и их зарпалте или сумме совершенных сделок.
2. Представить сведения о владельцах *недвижимости (недвижимость – входной параметр).*
3. Определить стоимость услуг, оказанных клиентам за последний месяц, полгода, год *(период – входной параметр).*
4. Найти самого хозяйственного гражданина, который купил наибольшее количество жилых помещений.
5. Определить среднюю стоимость недвижимости, проданную определенным агентом *(агент – входной параметр).*
6. Найдите количество несовершенных сделок за последние 3 года и фамилии риэлтеров, которые не смогли продать дома.
7. Предоставить список клиентов, которые приходили к разным риэлтерам в разные годы, но не совершили ни одной покупки.
8. Придумать еще три сложных запроса.

24. Мебельная фабрика

24.1. Предметная область

В Гуапландии любят антикварные вещи, и они крайне редко покупают новую мебель, чаще ремонтируют старую. Но у них есть примета, что в новый дом должна быть куплена новая мебель. Поэтому в стране процветает одна единственная мебельная фабрика, которая имеет несколько цехов по производству разной мебели: кухонной, для спален (хозяйской и гостевых),

гостиных и детских. При выполнении заказов обязательно фиксируется фамилия покупателя и его адрес проживания. В одном заказе можно приобретать несколько изделий. Обязательно проверяют платежеспособность клиента и просят внести задаток в размере не ниже 30% от стоимости изделия.

Каждое изделие может быть изготовлено и собрано несколькими сборщиками и один сборщик может собрать несколько изделий. Заказчик может заказать несколько изделий и одно изделие может быть заказано несколькими заказчиками.

24.2. Описание пользователей

– Заказчик: может посмотреть каталог товаров и услуг, нанять декоратора отслеживает готовность своего заказа;

– Сборщик мебели: просматривает график своей работы; просматривает свои заказы на ближайшее время и отмечает уже выполненные заказы;

– Бухгалтер: занимается финансовыми вопросами (оформляет заказы?? , проверяет платежеспособность заказчика); имеет доступ к бухгалтерии фабрики.

– Сотрудник фабрики: оформляет заказы, координирует работу заказчика, декоратора и сборщиков мебели; отслеживает готовность (статус) заказа.

– Администратор БД: имеет полное право доступа к БД, отвечает за её работу.

24.3. Запросы.

1. Отразить список изделий, собранных одним из сборщиков *(сборщик – входной параметр).*
2. Отразить сведения о получателях и получаемых ими изделиях
3. Рассчитать стоимость одного из заказов *(номер заказа – входной параметр)*
4. Выяснить дату первого заказа определенного клиента *(клиент – входной параметр)*
5. Показать максимальную сумму предоплаты, внесенную покупателем в Гуапландии за последние 2 года.
6. Показать количество произведенных типов мебели за последние 1, 2, 3

года по категориям, отсортировав покупки по убыванию *(год - входной параметр)*

7. Подсчитать среднюю стоимость продаж определенной категории изделий за определенный промежуток времени *(категория, промежуток – входные параметры)*

8. Придумать еще три сложных запроса.

25. Организация спортивного мероприятия

25.1. Предметная область

В Гуапландии любят спорт. Спортивная инфраструктура страны представлена спортивными сооружениями различного типа: спортивные залы, манежи, стадионы, корты и т.д.

Гуапчане–спортсмены под руководством тренеров занимаются отдельными видами спорта, при этом один и тот же спортсмен может заниматься несколькими видами спорта, и в рамках одного и того же вида спорта может тренироваться у нескольких тренеров. Все спортсмены объединяются в спортивные клубы, при этом каждый из них может выступать только за один клуб. Организаторы соревнований проводят состязания по отдельным видам спорта на спортивных сооружениях города. По результатам участия спортсменов в соревнованиях производится награждение.

25.2. Описание пользователей

– Тренер: просматривает своё расписание и расписание соревнований

– Организаторы соревнований: отбирают спортивные клубы и спортсменов для соревнований; составляют график соревнований и следят за его выполнением; рассылают участникам уведомления; ведут контроль на соревнованиях и по их окончанию выявляют и награждают победителей;

– Спортсмен: может просмотреть информацию о всех существующих клубах; может посмотреть расписание соревнований, где он будет участвовать;

– Директор спортивного клуба: имеет доступ ко всем данным;

– Администратор БД: имеет полное право доступа к БД, отвечает за её работу.

25.3. Запросы.

1. Перечень спортивных сооружений, в которых тренируется не менее определенного количества спортсменов *(количество – входной параметр)*

2. Получить список спортсменов, тренирующихся у некого тренера в целом с указанием разряда *(тренер – входной параметр).*

3. Получить список спортсменов, занимающихся более чем одним видом спорта с указанием этих видов спорта.

4. Получить перечень соревнований, проведенных в течение заданного периода времени *(период – входной параметр).*

5. Получить список призеров указанного соревнования *(соревнование – входной параметр).*

6. Получить перечень соревнований, проведенных в указанном спортивном сооружении в целом либо по определенному виду *спорта (спортивное сооружение, вид спорта – входные параметры).*

7. Получить число проведенных соревнований в течение определенного периода времени по каждому организатору *(период - входной параметр).*

8. Придумать еще три сложных запроса.

26. Информационная система туристического клуба

26.1. Предметная область

Гуапчичи любят ходить в походы. У них отличный туристический клуб. Туристов можно условно разделить на любителей, спортсменов и тренеров. Секции клуба возглавляются руководителями, в функции которых входит контроль за работой секции. В работе секции участвуют тренеры, административно относящиеся к одной из секций. Руководитель секции назначает каждой группе тренера. Тренер может тренировать несколько групп, причем необязательно принадлежащих его секции. Спортсмены и тренеры могут участвовать в различных соревнованиях. В течение года клуб организует различные походы. Каждый поход имеет свой маршрут, на который отводится определенное количество дней. По маршруту и количеству дней определяется

категория сложности данного похода. Поход возглавляет инструктор, которым может быть какой–либо тренер или спортсмен. Он набирает группу в количестве 5–15 человек для своего похода, исходя из типа похода (пеший, конный, водный, горный) и физических данных туристов (по их занятиям в секциях: водники, спелеологи, альпинисты и другие, с учетом специфики занятий – не умеющего плавать, никогда не возьмут на сплав, а в пеший поход небольшой категории сложности могут взять любого туриста). Инструктор может водить в походы данной категории сложности, если он сам ее ранее уже прошел. Каждому туристу присваивается категория максимально сложного из пройденных им походов.

26.2. Описание пользователей

– Руководитель секции: осуществляет контроль за работой секции; назначает каждой группе тренера; имеет доступ к данным тренеров и инструкторов;

– Тренер: может составлять свой рабочий график и изменять его при необходимости; организует группы для похода, исходя из его типа и физических данных каждого членна группы;

– Инструктор: организует поход (задает маршрут, кол–во дней в пути, категорию сложности маршрута и т.д.);

– Турист: может посмотреть расписание походов и подать заявку туда, где он хочет участвовать; может ознакомиться с планом, в котором указывается маршрут похода, расписание привалов и стоянок на каждый день.

– Администратор БД: имеет полное право доступа к БД, отвечает за её работу

26.3. Запросы.

1. Получить список и общее число туристов, занимающихся в клубе, в указанной секции, группе, по половому признаку, году рождения, *возрасту (характеристики – входные параметры).*

2. Получить список и общее число тренеров указанной секции, по всем секциям, по половому признаку, по возрасту, по размеру заработной платы, специализации

(характеристики – входные параметры).

3. Получить перечень и общее число соревнований, в которых участвовали спортсмены из указанной секции *(секция – входной параметр)*

4. Получить список тренеров, поводивших тренировки в указанной группе, за указанный период времени *(группа, период времени).*

5. Получить общее число маршрутов, по которым ходили туристы из указанной секции, в обозначенный период времени *(секция, период - входной параметр).*

6. Получить среднее количество походов по каждой категории сложности.

7. Получить перечень руководителей секций полностью, по размеру заработной платы, по году рождения, возрасту, году поступления на работу *(характеристики – входные параметры).*

8. Придумать еще три сложных запроса.

27. Информационная система фотоцентра

27.1. Предметная область

Фотоцентр имеет главный офис и сеть филиалов и киосков приема заказов, расположенных по определенным адресам. Филиалы и киоски различаются количество рабочих мест. В киосках осуществляется только прием заказов, поэтому каждый киоск прикреплен к определенному филиалу, в котором эти заказы выполняются. В филиалах имеется необходимое оборудование для обработки фотографий. Филиалы и киоски принимают заказы на редактирование изображений и печать фотографий. В заказе на печать указывается количество фотографий общее количество фотографий, формат, тип бумаги и срочность выполнения заказа. При заказе большого количества фотографий предоставляются скидки. Срочные заказы принимаются только в филиалах, и они имеют цену в два раза больше, чем обычный заказ.

Фотомагазины и киоски предлагают к продаже различные фототовары: фотоаппараты, альбомы и другие фотопринадлежности. Фотомагазины также предлагают дополнительные виды услуг: фотографии на документы, реставрация фотографий, прокат фотоаппаратов, художественное фото, предоставление услуг профессионального фотографа. Сведения о выполненных заказах и продаже

различных фототоваров собираются и обрабатываются.

27.2. Описание пользователей

– Директор филиала: составляет прайс–лист фотоцентра; ведёт учет сотрудников; решает, кому из клиентов предоставить скидку;

– Клиент: может ознакомиться с прайс–листом фотоцентра; может оставить заказ;

– Кассир филиала/киоска: работает с заказчиками (принимает заказы в обработку, выдает готовые заказы, продаёт фотопринадлежности;

– Администратор БД: имеет полное право доступа к БД, отвечает за её работу.

27.3. Запросы.

1. Получить общее число заказов на фотоработы по филиалам, киоскам приема заказов, в целом по фотоцентру, поступивших в течение некоторого периода времени *(период времени – входной параметр).*

2. Получить перечень заказов (отдельно простых и срочных) на отдельные виды фоторабот по указанному филиалу, киоску приема заказов, поступивших в течение некоторого периода времени *(филиал, киоск, период – входные параметры).*

3. Получить сумму выручки с заказов (отдельно простых и срочных) на отдельные виды фоторабот по указанному филиалу, киоску приема заказов, поступивших в течение некоторого периода времени *(филиал, киоск, период – входные параметры).*

4. Получить количество отпечатанных фотографий в рамках простых и срочных заказов по указанному филиалу, киоску приема заказов, фотоцентру в целом за некоторый период времени *(филиал, киоск, период – входные параметры).*

5. Получить среднюю сумма продаж по категориям (печать фото, обработка, покупка товаров) *(категории – входные параметры).*

6. Получить список клиентов в целом по фотоцентру, клиентов указанного филиала, имеющих скидки, сделавших заказы определенного объема *(филиал –*

входной параметр).

7. Получить перечень фототоваров, которые пользуются наибольшим спросом в целом по фотоцентру, в указанном филиале *(филиал – входной параметр).*

8. Придумать еще три сложных запроса.

28. Информационная система железнодорожной пассажирской станции

28.1. Предметная область

Работников железнодорожной станции можно подразделить на водителей подвижного состава, диспетчеров, ремонтников подвижного состава, путей, кассиров, работников службы подготовки составов, справочной службы и других, которые административно относятся каждый к своему отделу. В отделах существует разбиение работников на бригады. Отделы возглавляются начальниками, которые представляют собой администрацию железнодорожной станции. В функции администрации входит планирование маршрутов, составление расписаний, формирование кадрового состава железнодорожной станции. За каждым локомотивом закрепляется локомотивная бригада. За несколькими локомотивами закрепляется бригада техников–ремонтников, выполняющая рейсовый и плановый техосмотр (по определенному графику), ремонт, техническое обслуживание. Локомотив должен своевременно осматриваться техниками– ремонтниками и при необходимости ремонтироваться.

В расписании указывается тип поезда (скорый, пассажирский . . .), номер поезда, дни и время отправления и прибытия, маршрут (начальный и конечный пункты назначения, основные узловые станции), стоимость билета. Билеты на поезд можно приобрести заранее или забронировать в железнодорожных кассах. До отправления поезда, если есть необходимость, билет можно вернуть.

Железнодорожные маршруты можно разделить на следующие категории: внутренние, международные, туристические, специальные маршруты. Пассажиры могут сдавать свои вещи в багажное отделение.

28.2. Описание пользователей

– Начальник отдела: планирует маршруты и разделяет их на категории;

составляет расписание;

– Начальник бригады по тех. осмотру: просматривает расписание поездов и назначает время тех.осмотра; формирует бригаду на каждый осмотр; выносит решение о готовности состава отправляться в путь;

– Директор ЖД: формирует кадровый состава железнодорожной станции;

– Кассир: осуществляет продажу билетов и их возврат; может просмотреть расписание поездов

– Путешественник: может просмотреть расписание поездов; купить билет и сдать его обратно;

– Администратор БД: имеет полное право доступа к БД, отвечает за её работу.

28.3. Запросы

1. Получить общее число работников в бригаде, по всем отделам, в указанном отделе, обслуживающих некоторый локомотив, по возрасту, суммарной (средней) зарплате в бригаде (*отделы, локомотив, возраст, зарплата – входные параметры*).
2. Получить перечень водителей локомотивов, которые за определенный период имеют среднюю заработную плату больше заданной и указать количество рейсов *(период, зарплата – входной параметр).*
3. Получить количество локомотивов, прошедших плановый техосмотр за определенный период времени, отправленных в ремонт в обозначенное время, ремонтированных указанное число раз *(период времени, количество раз ремонта – входные параметры).*
4. Получить перечень и среднее количество проданных билетов за указанный интервал времени на определенные маршрут, по длительности маршрута, по цене билета *(указанный интервал, маршрут – входные параметры).*
5. Получить перечень и общее число маршрутов указанной категории, следующих в определенном направлении *(категория, направление – входные параметры).*

6. Получить общее число пассажиров на указанном рейсе, уехавших в указанный день, уехавших за границу в указанный день, по признаку сдачи вещей в багажное отделение, по половому признаку, по возрасту *(день – входной параметр).*
7. Получить перечень и общее число невыкупленных билетов на указанном рейсе *(рейс – входной параметр).*
8. Придумать еще три сложных запроса.

29. Информационная система аэропорта

29.1. Предметная область

Работников аэропорта можно подразделить на пилотов, диспетчеров, техников, кассиров, работников службы безопасности, справочной. В отделах существует разбиение работников на бригады. Отделы возглавляются начальниками, которые представляют собой администрацию аэропорта. В функции администрации входит планирование рейсов, составление расписаний, формирование кадрового состава аэропорта. За каждым самолетом закрепляется бригада пилотов, техников и обслуживающего персонала. Пилоты обязаны проходить каждый год медосмотр, не прошедших медосмотр необходимо перевести на другую работу. Самолет должен своевременно осматриваться техниками и при необходимости ремонтироваться.

В расписании указывается тип самолета, рейс, дни вылета, время вылета и прилета, маршрут (начальный и конечный пункты назначения, пункт пересадки), стоимость билета. Билеты на авиарейсы можно приобрести заранее или забронировать в авиакассах. Цена билета зависит не только от маршрута, но и от времени вылета (в неудобное время – ночь, раннее утро – цена билета ниже). До отправления рейса, если в этом есть необходимость, билет можно вернуть.

Авиарейсы можно разделить на следующие категории: внутренние, международные, чартерные, грузоперевозки, специальные рейсы. Пассажир при посадке в самолет должен предъявить билет, паспорт, а для международного рейса обязан также предъявить заграничный паспорт и пройти таможенный досмотр. Пассажиры могут сдавать свои вещи в багажное отделение. На рейсы грузоперевозок и специальные рейсы билеты не продаются. Для спец. рейсов не

существует расписания.

29.2. Описание пользователей

– Директор аэропорта: планирует рейсы и разделяет их на категории; составляет расписание рейсов; формирует кадровый состав аэропорта;

– Начальник бригады по тех. осмотру: просматривает расписание самолетов и назначает время тех.осмотра; формирует бригаду на каждый осмотр; выносит решение о готовности самолета отправляться в путь;

– Кассир: осуществляет продажу билетов и их возврат; может просмотреть расписание рейсов;

– Путешественник: может просмотреть расписание поездов; купить билет и сдать его обратно;

– Администратор БД: имеет полное право доступа к БД, отвечает за её работу

29.3. Запросы

1. Получить перечень пилотов, участвовавших в рейсах в указанный год, по половому признаку, возрасту, имеющих заработную плату не ниже указанной *(год, зарплата – входные параметры)*.

2. Получить перечень и общее число самолетов, приписанных к аэропорту, находящихся в нем в указанное время, по времени поступления в аэропорт, по количеству совершенных рейсов *(период – входной параметр)*.

3. Получить общее число рейсов, по которым летают самолеты заданного типа и среднее количество проданных билетов на эти *самолёты (входной параметр – тип самолета)*.

4. Получить перечень и общее число авиарейсов указанной категории, в определенном направлении, с указанным типом самолета *(категория, направление – входные параметры)*.

5. Получить общее число пассажиров на данном рейсе, улетевших в указанный день, улетевших за границу в указанный день, по признаку сдачи вещей в багажное отделение, по половому признаку *(рейс, дата, – входной параметр)*.

6. Получить перечень и общее число свободных и забронированных мест на указанном рейсе, на определенный день, по указанному маршруту, по цене *(день, маршрут– входные параметры).*

7. Получить общее число сданных билетов на некоторый рейс, в указанный день, по определенному маршруту, по возрасту для каждого пола *(рейс, день, маршрут, возраст – входные параметры).*

8. Придумать еще три сложных запроса.

30. Информационная система торговой организации

29.1. Предметная область

Торговая организация ведет торговлю в торговых точках (магазинах), в штате которых работают продавцы. Магазины могут иметь несколько залов, в которых работает определенное число продавцов, а также могут иметь такие характеристики, как размер торговой точки, платежи за аренду, коммунальные услуги, количество прилавков и т.д. Кроме того, в магазинах учет проданных товаров ведется персонифицированно с фиксацией имен и характеристик покупателя.

Заказы поставщику составляются на основе заявок, поступающих из торговых точек. На основе заявок менеджеры торговой организации выбирают поставщика, формируют заказы, в которых перечисляются наименования товаров и заказываемое их количество, которое может отличаться от запроса из торговой точки. Если указанное наименование товара ранее не поставлялось, оно пополняет справочник номенклатуры товаров. На основе маркетинговых работ постоянно изучается рынок поставщиков, в результате чего могут появляться новые поставщики и исчезать старые.

Поступившие товары распределяются по торговым точкам и в любой момент можно получить такое распределение.

Продавцы ведут продажу товаров, учитывая все сделанные продажи, фиксируя номенклатуру и количество проданного товара, а также информацию о клиенте. В процессе торговли торговые точки вправе менять цены на товары в зависимости от спроса и предложения товаров.

29.2. Описание пользователей

– Управляющей магазином: формирует кадровый состав; устанавливает цены на товары;

– Менеджер торговой организации: составляет заявки поставщикам; мониторит рынок поставщиков; имеет информацию о всех торговых точках; распределяет поступившие товары по торговым точкам;

– Продавец: ведет продажу товаров и заполняет сопутствующие документы на покупку;

– Администратор БД: имеет полное право доступа к БД, отвечает за её работу.

30.3. Запросы

1. Получить перечень и общее число поставщиков, поставляющих указанный вид товара, либо некоторый товар в объеме, не менее заданного за весь период сотрудничества, либо за указанный период *(вид товара, объём, период – входные параметры).*

2. Получить общее число покупателей, купивших указанный вид товара за некоторый период, либо сделавших покупку товара в объеме, не менее заданного *(вид товара, период, объём – входные параметры).*

3. Получить данные об объеме продаж указанного товара за некоторый период по всем магазинам *(товар, период – входные параметры).*

4. Получить данные о заработной плате продавцов по всем магазинам, по конкретному магазину *(магазин – входной параметр).*

5. Получить сведения о поставках определенного товара указанным поставщиком за все время поставок, либо за некоторый период *(товар, поставщик, период – входные параметры).*

6. Получить данные о рентабельности торговой точки: соотношение объема продаж к накладным расходам (суммарная заработная плата продавцов + платежи за аренду, коммунальные услуги) за указанный период *(период – входной параметр).*

7. Получить сведения о покупателях указанного товара за обозначенный, либо за весь период, по всем торговым точкам, по данной торговой точке *(товар, период, магазин – входные параметры)*.

8. Придумать еще три сложных запроса.